

Espacio vectorial

Definición 1 (Espacio vectorial). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un espacio vectorial sobre K (o K -espacio vectorial) $\iff$

- (i) $V \neq \emptyset$
- (ii) Suma vectorial: $\vec{+}: V \times V \longrightarrow V$ es una operación binaria cerrada en V que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$
 - (b) Conmutatividad: $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$
 - (c) Elemento neutro: $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$
 - (d) Elemento opuesto: $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$
- (iii) Producto por escalares: $\vec{\cdot}: K \times V \longrightarrow V$ es una operación externa que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$
 - (b) Elemento neutro escalar: $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$
 - (c) Distributividad escalar: $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$
 - (d) Distributividad vectorial: $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$

Referenciado en

- `lem-apl-lineal-complejo-reduccion-real`
- `esp-prehilbert`
- `identidad-paralelogramo`
- `teo-extension-apl-lineal-minkowski`
- `seminorma`
- `dual-algebraico`
- `lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto`

- cor-dim-esp-tangente-variedad
- normas-equivalentes
- esp-bidual
- combinacion-convexa
- norma
- convergencia-absoluta-serie
- con-convexo
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- apl-lineal
- prop-envolvente-convexa-combinacion-convexa
- indep-lineal
- esp-secuencial
- esp-proyectivo-real
- cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- desigualdad-cauchy-schwarz
- forma-bilineal
- lem-esp-lp-vectorial
- forma-cuadratica
- prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- prop-esp-dual-banach
- convergencia-serie
- lem-norma-uniformemente-convexa
- subesp-vectorial
- subaditividad
- esp-apl-lineales-continuas
- teo-hahn-banach-i

- norma-uniformemente-convexa
- lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- serie-formal-potencias
- num-complejos
- esp-banach
- homogeneidad
- identidad-polarizacion
- envolvente-convexa
- lem-riesz
- teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- base-hamel
- aditividad
- teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- esp-hermitico
- dual-topologico
- funcional-minkowski
- esp-afin
- lem-funcional-minkowski-conjunto-convexo
- isomorfismo-esp-vec
- esp-euclideo
- teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- prop-apl-lineales-continuas-norma
- cor-base-hamel-r-q
- prop-carac-esp-banach-convergencia-series

- prod-escalar
- norma-inducida
- prod-hermitico
- teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- prod-interno
- forma-sesquilineal
- esp-proyectivo
- lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial
- prop-schwartz-imp-lp
- teo-base-hamel-exists